Технический MVP LightPollution 0.2: результат и проверки

Дата создания: 2026-11-11

Выполнены все шесть технических поставок согласованного плана. Получен локальный численный планировщик с веб-формой и CLI: точка/время, источники, атмосфера, раздельные компоненты фона, звёздный каталог, сравнение и экспорт. Следующий план моделей и извлечения данных подготовлен отдельно. Новые модели глаза/сенсора и реалистичный рендер этим выпуском не объявляются реализованными.

1. Что именно реализовано

• Версионированный SceneSpec схемы 2, развёрнутые параметры, структурированные ошибки и отдельные контракты фонового поля, звёздных потоков и результата.

• Расчёт сцены вынесен из файлового ввода/вывода. `observe` схемы 1 и импорт `cli.run_simulation` сохранены через совместимые обёртки.

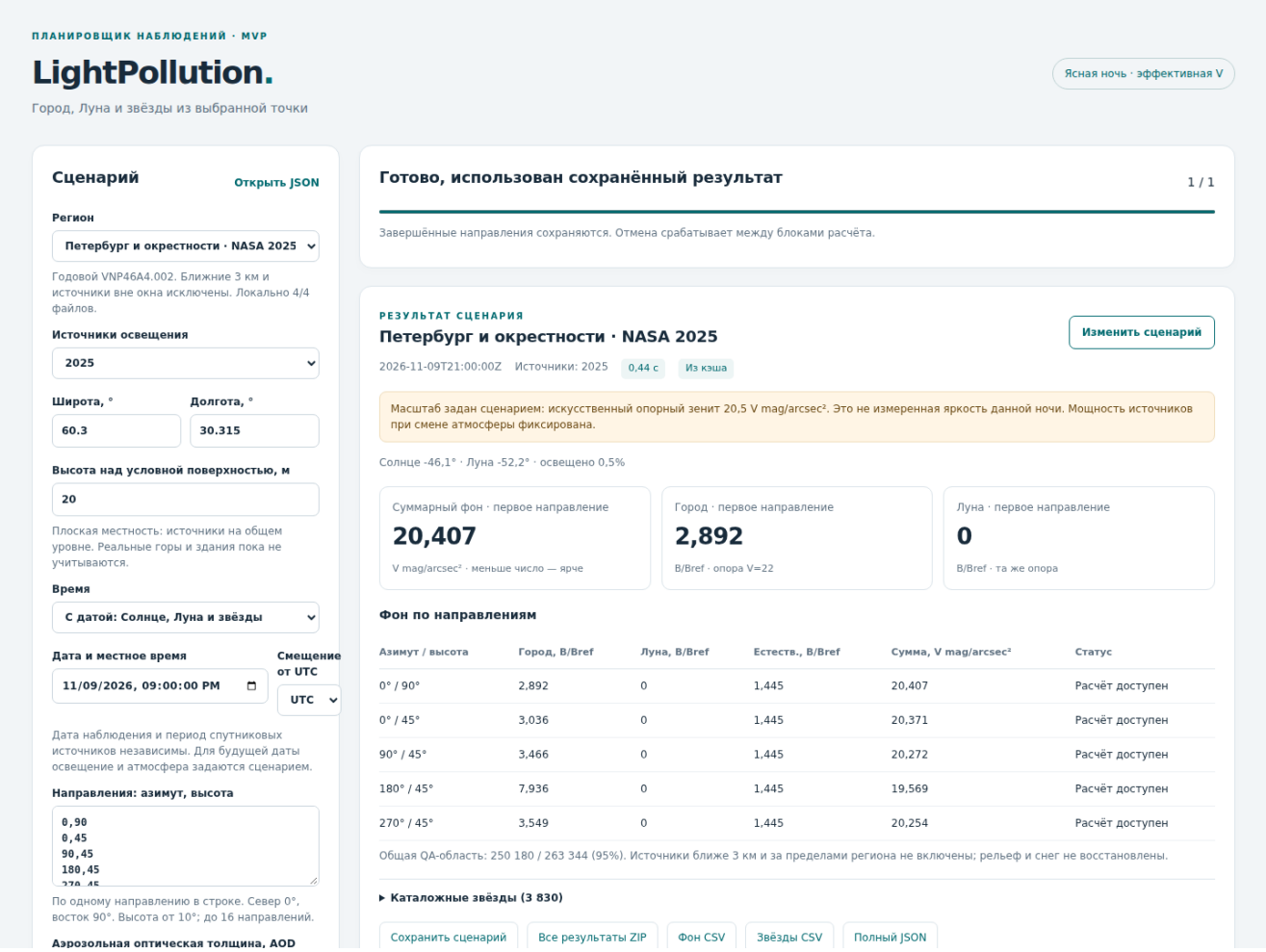
• Подготовленные регионы/периоды, pinned-манифесты NASA, автоматическое извлечение, контроль файлов, QA и общая месячная область.

• Один коэффициент источников опорного сценария: смена AOD действительно меняет амплитуду переноса, а не компенсируется новой нормировкой зенита.

• Один вычислительный процесс, очередь до восьми активных заданий, прогресс, отмена между блоками, восстановление через сохранённые лучи, атомарные файлы.

• Отдельный кэш исходных карт, месячной области, лучей и сцены. Ключи учитывают источники, место, атмосферу, численные настройки, версии и код моделей.

• Локальная форма, сохранение/открытие сценария, история, таблицы, совместимое сравнение, CSV/JSON и ZIP. Пакет содержит офлайн-пример.



Реальный интерфейс работающего MVP

Полное руководство, архитектура, API и семантика высот — MVP.md. Это снимок реального браузера с выполненным расчётом NASA; фотография неба не синтезировалась.

2. Физический смысл результата

Сохранены прежние однократное рассеяние Рэлея/Хеньи—Гринстейна, сферическое экранирование и ослабление Бугера–Ламберта–Бера, а также лунный baseline Krisciunas–Schaefer 1991. Фоновые компоненты складываются в одной линейной эффективной V-шкале. Звёздный поток отделён от радиансности на единицу угла.

Новый прикладной масштаб:

```
Csource = 10^[−0.4(μanchor−22)] / Rreference(zenith; θreference)
qcity,m(ω; θ) = Csource × Rm(ω; θ)
qtotal = qcity + qmoon + qnatural
```

R — прежний отклик на относительные источники, сохраняющий отношение месячных мощностей; `θreference` — фиксированная опорная атмосфера. В новом сценарии при изменении текущей AOD коэффициент `Csource` не меняется. Это исправляет организацию сравнения, не превращая DNB в измеренный V-спектр.

MVP явно использует **сценарный** искусственный зенит 20,5 и постоянный естественный фон 21,6 V mag/arcsec² по умолчанию. Полевая точность не задана. Доступны фон, геометрия и относительные потоки, а `eye_detection`, `camera_electrons`, `spectral_radiance`, `validated_display` недоступны. Без даты звёздные возможности также отсутствуют.

Высота 0–100 м относится к общей условной поверхности источников z=0. Реальное плато, горы и источник на высоте 650 м не восстанавливаются; историческая настройка AstMon автоматически не применяется. Поддерживаются ясная астрономическая ночь, высоты 10–90° и лунные направления вне ближних 10°. Сумерки отклоняются; возможные затмения и близкая Луна маскируются. Ближние 3 км, вода, источники за окном, снег и полный DEM не учитываются.

3. Функциональные проверки

Последний полный pytest: **120 passed / 120, 0 failed, 0 errors, 0 skipped**, 33,53 с, без предупреждений. База до этого этапа — 96 тестов; добавлено 24 проверки MVP, включая три замороженных результата до реорганизации. Сравниваются фоновые числа, число звёзд и контрольные потоки, а не только структура файлов. JUnit.

Проверены: прежние команды, неоднозначное время, неподдерживаемые высоты, невозможные параметры, общая шкала, сохранение амплитуды при смене AOD, переиспользование городского поля при смене даты, испорченный кэш, частичная отмена/повтор, перезапуск работника, блокировка рабочей папки, месячная маска/мощность, HTTP, ZIP и недоступность незавершённого экспорта.

Первый тестовый HTTP-клиент выдавал предупреждение устаревания; зависимость заменена на поддерживаемый текущей Starlette HTTPX2. Итоговый полный прогон предупреждения не содержит. После исправления мобильного CSS повторён браузерный проход; численные формулы и Python API этим исправлением не менялись.

Проверка настоящим браузером

Chromium/Playwright прошёл **2/2 сценария NASA** с AOD 0,1 и 0,2: создание задания, успешное завершение, скачивание запроса, открытие его обратно и сравнение результатов. Ошибок JavaScript — **0**. Проверен экран 1440×1080 и мобильный 390×844. Первоначально таблица расширяла мобильную страницу до 590 px; исправлены минимальные размеры grid-контейнера и карточек. После исправления горизонтального переполнения страницы нет; широкая таблица прокручивается внутри своего контейнера.

Запуск Chromium сначала остановился из-за отсутствующих shared libraries. Они извлечены в игнорируемый `scratch/browser-runtime`, без установки системных пакетов. Это окружение проверки, не зависимость пользователя MVP. Протокол браузера, мобильный результат.

Чистая установка

Собраны wheel и sdist версии 0.2.0. Wheel установлен в изолированное окружение, запуск выполнен вне исходного checkout. Проверены наличие UI, примера и семи pinned-манифестов. Офлайн-пример рассчитан: **5 направлений**, **3830 каталожных звёзд** в доступной области; это не число звёзд, видимых глазом. После исправления CSS пакет пересобран и проверен повторно с новой рабочей папкой. Протокол установки.

4. Реальные данные, время и память

Использованы прежние локальные HDF5 NASA; **новых NASA-файлов скачано 0**. Проверка следует манифестам продукта/периода и SHA-256. Первый проход включает подготовку имеющихся данных, но не сетевую загрузку.

Сценарий	Первый запуск, с	Повтор, с
Явный учебный пример	2,34	0,17

Сценарий	Первый запуск, с	Повтор, с
Петербург, годовой 2025	15,01	0,41
Мадрид, март 2017	24,67	0,27
Мадрид, ноябрь 2017	13,12	0,21

Это измерения данного запуска, не SLA. Машина: Linux x86_64, Python 3.12.3, шесть логических CPU, один вычислительный работник. Пиковый RSS всего последовательного проверочного скрипта **416,91 MiB**; это не гарантированный верхний предел для любой сетки/региона. Исходные измерения.

Годовой Петербург: общая пригодная суша вне 3 км — **250 180/263 344**, 95,00%. Мадридские месяцы: **477 828/518 169**, 92,21%. Качество и знаменатель относятся к выбранной области, не к доле «правильного неба». Пара январь/июль Петербурга отвергнута из-за отсутствия общей пригодной месячной области; пропуски не заменены нулевым излучением. Сохранённый отказ.

Сохранены четыре исходных сценария, отдельный опыт AOD 0,2 и сезонное / атмосферное сравнения. Итоговые метаданные можно повторно собрать из кэша; измеренное первоначальное время сохраняется отдельно. Для этих сценариев масштаб условный; прежний MADRID ground-fit не переименован в точность MVP.

Численная сходимость

До сравнения задан допуск **1% на четырёх выбранных лучах** годового Петербурга. Базовый профиль — 192 сегмента, квадратура 24, блок 12; отдельно проверены 384/48 и блок 6.

Контроль	Лучей прошло / проверено	Максимальное различие
Уточнение интегрирования	4 / 4	0,00754%
Уменьшение блоков источников	4 / 4	0,69170%

Направления: север 10°, юг 10°, юг 45°, зенит. Это проверка выбранных направлений, не граница ошибки всего купола и не полевая физическая точность. Полные значения. Старый расширенный наземный опыт с неизвестной облачностью и его большим остатком остаётся в предыдущем отчёте.

5. Воспроизведение и дальнейшая работа

```
uv sync --locked
uv run lightpollution serve
uv run lightpollution plan --output data/offline-example
uv run pytest -q -p no:cacheprovider
uv lock --check
```

Реальные случаи и численная проверка: `uv run python scripts/verify_mvp.py` после получения закреплённых HDF5. Для холодного измерения использовать новую рабочую папку через `--workspace`. Браузерная проверка:

```
uv run --with playwright python scripts/check_mvp_browser.py \
  --region petersburg-2025
```

Браузер и его системные библиотеки подготавливаются отдельно; приложение использует браузер пользователя и не требует Playwright. `uv lock --check`, компиляция Python,

синтаксис JavaScript, Git diff и хеши контролируются в сводной верификации.

Следующая работа — общая фотометрия/пространственная проверка и спектральный опыт, затем выбранные модели естественного неба/сумерек, снега, ближних источников/высот, глаза и камеры. В плане для каждой указаны физическое основание, способы извлечения входов, открытые источники, недостающие данные и критерий перехода к реализации.

Источники текущего поля: NASA Black Marble, BSC5/HEASARC, первичные физические ссылки в MODEL.md и OBSERVATION_MODEL.md.